

Home • fung • Matematika SMP • Relasi dan Fungsi

Soal Relasi - Fungsi Matematika SMP/MTs dan Pembasan (1-29)



defantri.com

4 Nov 2024 • Update: 12 Apr 2026

🕒 8 menit baca

You Might Also Like

Simulasi TKA
Pilih peringkat dan mata pelajaran untuk memulai simulasi

Jenjang Pendidikan:
SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat

Jenis Mata Pelajaran:
Mata Pelajaran Wajib

Mata Pelajaran:
Bahasa Indonesia

defantri.com
Matematika Calon Guru



Catatan Calon Guru berikut belajar matematika dasar SMP lewat soal dan pembahasan relasi dan fungsi pada matematika SMP. Apa yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, yaitu dengan aturan yang berlaku dan kreativitas berpikir kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi.

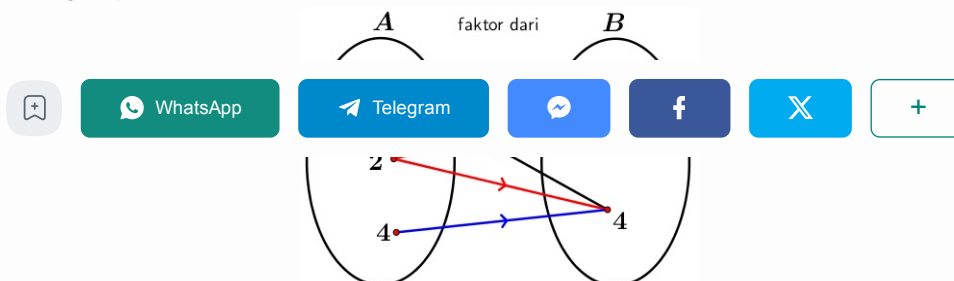
• • •

RELASI DUA HIMPUNAN

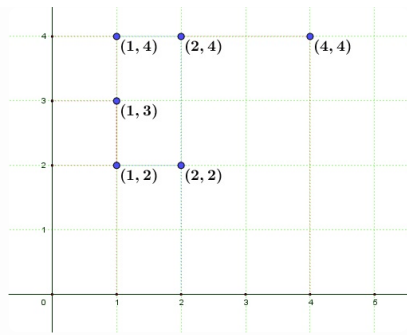
Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B .

Misal himpunan $A = \{1, 2, 4\}$ dan himpunan $B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (4, 4)\}$ mempunyai relasi bahwa himpunan A merupakan faktor dari himpunan B . Relasi himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan dalam tiga cara yaitu:

- Diagram panah



- Koordinat Kartesius



- Himpunan pasangan terurut

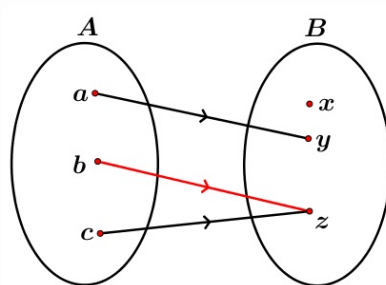
$\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (4, 4)\}$

• • •

FUNGSI (PEMETAAN)

Fungsi (pemetaan) dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan tepat satu anggota himpunan A dengan anggota himpunan B .

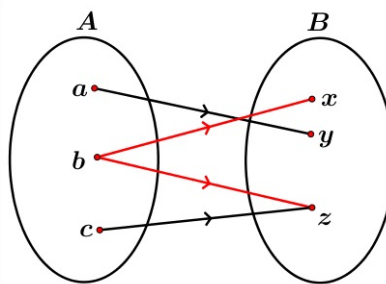
Jika himpunan A adalah Domain (daerah asal) dan himpunan B adalah kodomain (daerah kawan) maka **relasi himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi saat anggota domain mempunyai pasangan tepat satu pada kodomain**.



(a) Contoh Fungsi

Relasi himpunan A ke himpunan B di atas adalah contoh relasi yang merupakan fungsi karena anggota pada **domain (daerah asal)** A mempunyai pasangan tepat satu di **kodomain (daerah kawan)** B , yaitu $\{(a, y), (b, z), (c, z)\}$.

Pada diagram panah di atas kita peroleh **Range (daerah hasil)** yaitu $\{y, z\}$



(b) Contoh Bukan Fungsi

Relasi himpunan A ke himpunan B di atas adalah contoh relasi yang bukan fungsi karena anggota pada domain A ada yang mempunyai pasangan di kodomain B lebih dari satu, yaitu $\{(b, x)\}$ dan $\{(b, z)\}$.

Jika himpunan A banyak anggota adalah $n(A)$ dan himpunan B banyak anggota adalah $n(B)$, maka banyaknya fungsi (pemetaan) yang dapat terjadi dapat kita hitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} n(A \longrightarrow B) &= n(B)^{n(A)} \\ n(B \longrightarrow A) &= n(A)^{n(B)} \end{aligned}$$

• • •

NOTASI FUNGSI dan NILAI FUNGSI

Notasi fungsi umumnya ditulis dalam bentuk $f : x \longrightarrow y$ atau $f : x \longrightarrow f(x)$ menjadi $f(x) = y$, dibaca "fungsi f memetakan x ke y ". $f(x)$ merupakan hasil peta bayangan dari x .

Untuk nilai fungsi dari suatu domain, hasil yang diperoleh disebut juga daerah hasil (range).

Misalnya diketahui fungsi $f(x) = 2x + 3$, maka nilai fungsi untuk $x = 1$ dinyatakan dalam bentuk:

$$\begin{aligned}f(x) &= 2x + 3 \\f(1) &= 2(1) + 3 \\&= 2 + 3 \\&= 5\end{aligned}$$

• • •

Soal Latihan dan Pembahasan Soal Relasi Dan Fungsi Matematika SMP

Soal matematika dasar relasi dan fungsi untuk SMP kita pilih dari soal-soal yang sudah pernah diujikan pada soal Ujian Sekolah matematika SMP, soal Ujian Nasional matematika SMP, atau soal ujian seleksi akademik masuk SMA Unggulan atau SMA Plus.

Soal latihan Relasi Dan Fungsi Matematika SMP berikut ini, silahkan dikerjakan terlebih dahulu secara mandiri sebelum membuka buku atau sumber lain untuk melihat pembahasan soal. Setelah selesai silakan 💡

Evaluasi Jawaban dan jika hasilnya belum memuaskan, pilih **Ulangi Tes** untuk tes ulang. **Ayo Tunjukkan Kemampuan Terbaikmu!**

Relasi dan Fungsi Matematika SMP/MTs

Nama Peserta	: Isi Nama Disini
Tanggal Tes	: Kamis, 10 September 2026
Jumlah Soal	: 29 soal
Sisa Waktu	: 119:02

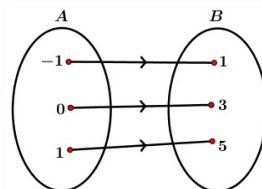
Petunjuk Pengerjaan Soal:

Bentuk soal pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat di antara pilihan jawaban yang tersedia.

Jawaban soal **Benar skor +4**, **Salah skor -1**, dan **Kosong skor 0**.

1. Soal UNBK Matematika SMP 2019 🔗

Perhatikan diagram panah berikut!



Rumus fungsi dari A ke B adalah...

☐ (A) $f(x) = -3x - 2$

☐ (B) $f(x) = x + 2$

☐ (C) $f(x) = 2x + 3$

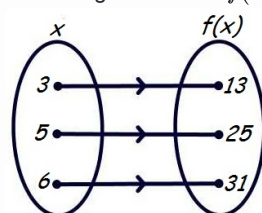
☐ (D) $f(x) = 3x + 4$

Alternatif Pembahasan:

Open

2. Soal Simulasi UNBK Matematika SMP 2019 🔗

Diagram panah di bawah menunjukkan fungsi dari x ke $f(x)$.



Rumus fungsi dari A ke B adalah...

☐ (A) $f(x) = x + 10$

☐ (B) $f(x) = 2x + 4$

☐ (C) $f(x) = 4x - 2$

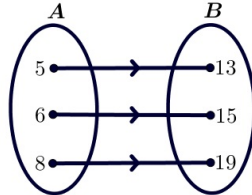
☐ (D) $f(x) = 6x - 5$

Alternatif Pembahasan:

Open

3. Soal UNBK Matematika SMP 2018 🔗

Perhatikan diagram panah berikut!



Rumus fungsi dari A ke B adalah...

☐ (A) $f(x) = 2x + 3$

☐ (B) $f(x) = 5x - 12$

☐ (C) $f(x) = 3x - 2$

☐ (D) $f(x) = 2x - 3$

Alternatif Pembahasan:

Open

4. Soal UNBK Matematika SMP 2018 🔗

Diketahui rumus fungsi $f(x) = 5x - 2$. Jika $f(m) = 18$ dan $f(n) = 23$. Nilai $m + n$ adalah...

☐ (A) 4

☐ (B) 8

☐ (C) 9

☐ (D) 12

Alternatif Pembahasan:

Open

5. Soal Simulasi UNBK Matematika SMP 2018 🔗

Diketahui fungsi $f(x) = -2x + 3$. Nilai dari $f(a + 5)$ adalah...

☐ (A) $2a + 13$

☐ (B) $2a - 7$

☐ (C) $-2a - 13$

☐ (D) $-2a - 7$

Alternatif Pembahasan:

Open

6. Model Soal TKA YASOP - SMAN 2 Balige 🔗

Daerah hasil untuk $f(x) = 2x + 1$ $x \in \text{Bilangan Cacah}$ adalah...

☐ (A) Bilangan bulat

☐ (B) Bilangan ganjil

☐ (C) Bilangan asli

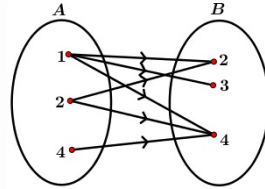
☐ (D) Bilangan real

Alternatif Pembahasan:

Open

7. Model Soal TKA YASOP - SMAN 2 Balige [🔗](#)

Perhatikan diagram berikut!



Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah...

☐ (A) lebih dari

☐ (B) kurang dari

☐ (C) setengah dari

☐ (D) faktor dari

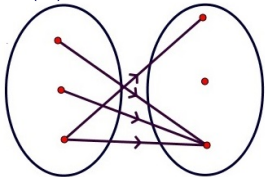
Alternatif Pembahasan:

Open

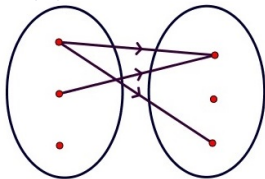
8. Model Soal TKA YASOP - SMAN 2 Balige [🔗](#)

Diagram panah di bawah ini yang merupakan pemetaan adalah...

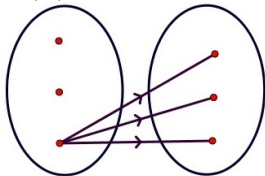
☐ (A)



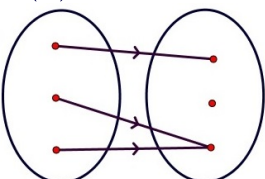
☐ (B)



☐ (C)



☐ (D)



Alternatif Pembahasan:

Open

9. Model Soal TKA YASOP - SMAN 2 Balige [🔗](#)

Jika $f(x - 1) = 2x + 3$ maka $f(2) = \dots$

☐ (A) 8

☐ (B) 9

☐ (C) 10

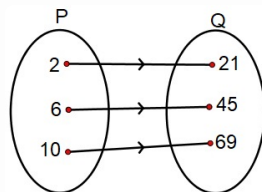
☐ (D) 11

Alternatif Pembahasan:

Open

10. Soal UN Matematika SMP 2018 🔗

Perhatikan diagram panah berikut!



Rumus fungsi dari P ke Q adalah...

☐ (A) $f(x) = 4(2x + 5)$

☐ (B) $f(x) = 3(2x + 3)$

☐ (C) $f(x) = 2(3x + 9)$

☐ (D) $f(x) = \frac{1}{2}(6x + 18)$

Alternatif Pembahasan:

Open

11. Soal UN Matematika SMP 2018 🔗

Diketahui rumus fungsi $f(x) = 2x - 3$. Jika $f(m) = 5$ dan $f(-2) = n$. Nilai $m + n$ adalah...

☐ (A) 5

☐ (B) 2

☐ (C) -3

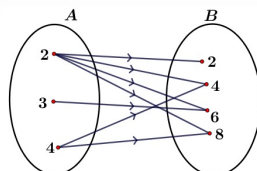
☐ (D) -6

Alternatif Pembahasan:

Open

12. Soal UN Matematika SMP 2018 🔗

Perhatikan gambar di bawah ini!



Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah...

☐ (A) kuadrat dari

☐ (B) kurang dari

☐ (C) faktor dari

☐ (D) lebih dari

Alternatif Pembahasan:

Open

13. Soal UN Matematika SMP 2017

Diketahui rumus fungsi $f(x) = 2x - 5$. Jika $f(k) = -15$ maka nilai k adalah...

☐ (A) -10

☐ (B) -5

☐ (C) 5

☐ (D) 10

Alternatif Pembahasan:

Open

14. Soal UN Matematika SMP 2016

Diketahui $A = \{a, b, c\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah...

☐ (A) 15

☐ (B) 32

☐ (C) 125

☐ (D) 243

Alternatif Pembahasan:

Open

15. Soal UN Matematika SMP 2016

Fungsi f dinyatakan dengan $f(x) = 3x + 5$. Hasil dari $f(2b - 3)$ adalah...

☐ (A) $5b + 8$

☐ (B) $5b + 2$

☐ (C) $6b - 4$

☐ (D) $6b - 15$

Alternatif Pembahasan:

Open

16. Soal UN Matematika SMP 2015

Diketahui rumus fungsi $f(x) = 3x + 2$. Nilai dari $f(4y - 7)$ adalah...

☐ (A) $12y - 23$

☐ (B) $12y - 19$

☐ (C) $12y - 11$

☐ (D) $12y - 5$

Alternatif Pembahasan:

Open

17. Soal UN Matematika SMP 2015

Perhatikan himpunan pasangan berikut:

1. $\{(1, a), (2, b), (3, b)\}$
2. $\{(1, a), (1, b), (3, c)\}$
3. $\{(2, 4), (4, 8), (6, 12)\}$
4. $\{(2, 4), (2, 8), (6, 12)\}$

Himpunan pasangan yang merupakan pemetaan adalah...

☐ (A) 1 dan 2

☐ (B) 1 dan 3

☐ (C) 2 dan 3

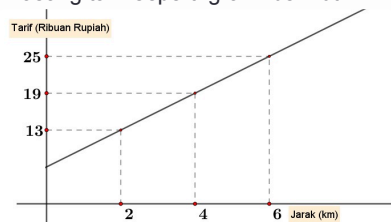
☐ (D) 1 dan 2

Alternatif Pembahasan:

Open

18. Soal UN Matematika SMP 2018 [🔗](#)

Suatu perusahaan taksi memasang tarif seperti grafik berikut:



Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 kilometer dengan menggunakan taksi tersebut. Berapa tarif taksi harus dibayar Alia?

☐ (A) Rp66.000,00

☐ (B) Rp73.000,00

☐ (C) Rp132.000,00

☐ (D) Rp143.000,00

Alternatif Pembahasan:

Open

19. Soal UN Matematika SMP 2018 [🔗](#)

Fungsi $f(x) = 3x + 9$. Jika $f(k) = 33$ maka nilai k adalah...

☐ (A) 22

☐ (B) 14

☐ (C) 12

☐ (D) 8

Alternatif Pembahasan:

Open

20. Soal UN Matematika SMP 2012 [🔗](#)

Diketahui rumus fungsi $f(x) = -2x + 5$. Nilai $f(-4)$ adalah...

☐ (A) -13

☐ (B) -3

☐ (C) 3

☐ (D) 13

Alternatif Pembahasan:

Open

21. Soal UN Matematika SMP 2011 [🔗](#)

Suatu fungsi didefinisikan rumus $f(x) = 3 - 5x$. Nilai $f(-4)$ adalah...

☐ (A) -23

☐ (B) -17

☐ (C) 17

☐ (D) 23

Alternatif Pembahasan:

Open

22. Soal UN Matematika SMP 2010 [🔗](#)

Ditentukan fungsi $f(x) = -x - 1$. Nilai $f(-3)$ adalah...

☐ (A) 4

☐ (B) 2

☐ (C) -2

☐ (D) -4

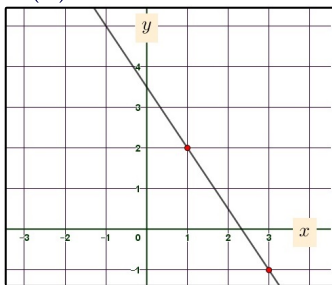
Alternatif Pembahasan:

Open

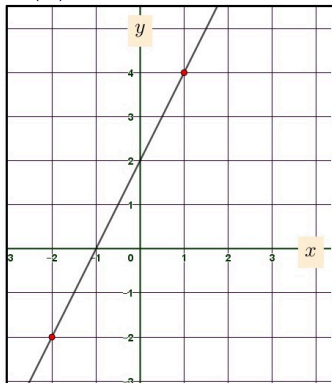
23. Soal UN Matematika SMP 2014 [🔗](#)

Grafik fungsi $f(x) = 2x + 2$, dengan $x \in R$ adalah...

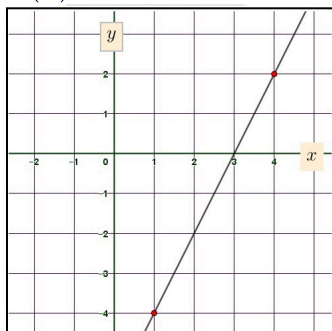
☐ (A)



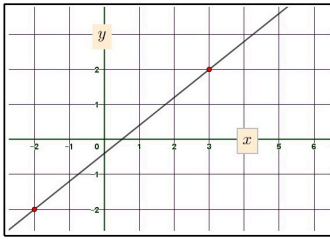
☐ (B)



☐ (C)



☐ (D)

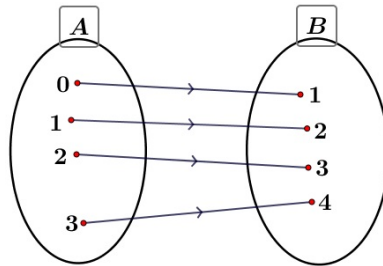


Alternatif Pembahasan:

Open

24. Model Soal US-UM Matematika SMP

Perhatikan diagram panah berikut!



Relasi yang tepat untuk menyatakan hubungan himpunan A ke himpunan B di atas adalah...

☐ (A) "Lebih dari"

☐ (B) "Kurang satu dari"

☐ (C) "Faktor dari"

☐ (D) "Kelipatan dari"

Alternatif Pembahasan:

Open

25. Model Soal US-UM Matematika SMP

Suatu fungsi didefinisikan sebagai $f(x) = 2x - 2$. Bila daerah asal $\{x \mid -1 \leq x \leq 2, x \in B\}$, maka daerah hasil adalah...

☐ (A) $\{-3, -1, 1, 2\}$

☐ (B) $\{-4, -2, 0, 2\}$

☐ (C) $\{-2, 0, 3, 4\}$

☐ (D) $\{-1, 0, 3, 4\}$

Alternatif Pembahasan:

Open

26. Model Soal TKA YASOP - SMAN 2 Balige

Diketahui fungsi $f(5) = 16$, maka nilai $f(2)$ jika $2f(x) = f(x+1)$ adalah...

☐ (A) 1

☐ (B) 2

☐ (C) 5

☐ (D) 7

Alternatif Pembahasan:

Open

27. Model Soal TKA YASOP - SMAN 2 Balige

Jika $f(x+1) = x + f(x)$ dan $f(2) = 2$, maka nilai dari $f(5)$ adalah...

☐ (A) 5

☐ (B) 15

☐ (C) 28

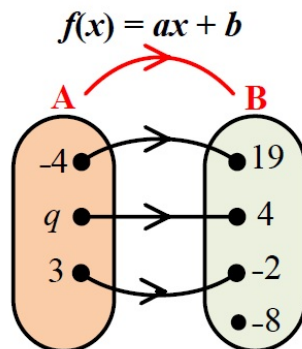
☐ (D) 34

Alternatif Pembahasan:

Open

28. Soal TO TKA Matematika SMP/MTs

Perhatikan diagram panah suatu fungsi berikut!



Berdasarkan informasi diagram panah di atas, tentukan pernyataan berikut yang **Benar**!

1. Domain fungsi adalah $\{-4, 1, 3\}$.
2. Kodomain fungsi adalah $\{19, 4, -2\}$.
3. Nilai $q = -1$.
4. Rumus fungsi $f(x) = -3x + 7$.

☐ (A) Pernyataan 1 dan 3

☐ (B) Pernyataan 1 dan 4

☐ (C) Pernyataan 2 dan 3

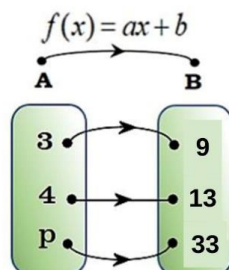
☐ (D) Pernyataan 2 dan 4

Alternatif Pembahasan:

Open

29. Soal TO TKA Matematika SMP/MTs

Perhatikan diagram panah berikut!



Fungsi f memetakan x anggota himpunan A ke- y anggota himpunan B seperti pada gambar. Tentukan pernyataan berikut yang Benar.

1. Nilai $a + b = -1$
2. Rumus $f(x) = 4x - 3$
3. $f(3x + 2) = 12x + 5$
4. Nilai $p = 6$

☐ (A) Pernyataan 1 dan 2

☐ (B) Pernyataan 1 dan 3

☐ (C) Pernyataan 2 dan 3

☐ (D) Pernyataan 2 dan 4

Alternatif Pembahasan:

Open

 Evaluasi Jawaban

Catatan Soal dan Pembahasan Relasi Dan Fungsi Matematika SMP di atas sifatnya "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki atau diperbaharui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Catatan tambahan dari Anda untuk admin diharapkan dapat meningkatkan kualitas catatan ini 🙏 **CMIW**.

JADIKAN HARI INI LUAR BIASA!
Ayo Share (Berbagi) Satu Hal Baik.

Jangan jadikan sekolah hanya untuk mencari nilai, tetapi bagaimana sekolah itu menjadikanmu bernilai.

— *Albert Einstein* —

#fung

#Matematika SMP

#Relasi dan Fungsi

< Sebelumnya

Selanjutnya >

Soal Persamaan/Pertidaksamaan Linear Satu Variabel
Matematika SMP dan Pembahasan (1-27)

Soal dan Pembahasan Pola Bilangan Dari Buku
Matematika SMP

Related Posts

33 Soal TKA Bahasa Indonesia (Wajib)
SMA/SMK Tahun 2025 dan Kunci
Jawaban (Model B)



25 Paket Soal TKA Bahasa
Inggris (Wajib) SMA/SMK
2025 + Kunci Jawaban
(Model B)



25 Soal TKA Matematika
Wajib SMA Tahun 2025 +
Kunci Jawaban Lengkap
(B)